6 ottobre 2026_AL ed MZ

giovedì 1 ottobre 2026 08:44

PRIMITIVE

Def. Siano $f, f : (a,b) \to \mathbb{R}$. Se $\exists\, f'(x) = f(x)\ \forall x \in (a,b)$ allora f è detta primitiva di f in (a,b).

es. x^2 è prim. di $2x$ in $\mathbb{R}$

TEOREMA Se f è una prim. di f in (a,b), tutte e sole le prim. sono $f(x)+h$, $h \in \mathbb{R}$

DIM. Se f è prim., poi $G(x) = f(x)+h$ si ha $G'(x) = f'(x) + 0 = f(x) \Rightarrow G$ è una prim.
Viceversa se G è un'altra primitiva, cons. $H(x) = G(x) - f(x)$

$H'(x) = G'(x) - f'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a,b) \Rightarrow \exists\, h \in \mathbb{R} : H(x) = h\ \forall x \in (a,b) \Rightarrow$

$\Rightarrow G(x) = f(x) + h$

ESEMPIO DI FUNZ. CHE NON HA PRIM. $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$

p.a. sia f una prim. di f in $]-\infty, +\infty[$

in fatti. per $x<0$ $f'(x) = -1$. Un'altra prim. di -1 è $-x$ quindi

$f(x) = -x + h_1 \quad \forall x < 0$

per $x \geq 0$ $f'(x) = 1$ $\quad f(x) = x + h_2 \quad \forall x \geq 0$

$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} -x + h_1 & x < 0 \\ x + h_2 & x \geq 0 \end{cases}$

Ma f prim di f in $]-\infty, +\infty[\Rightarrow f$ deriv in $]-\infty, +\infty[\Rightarrow$ cont., in fatti. nel punto $x = 0$

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x)$$

$$\lim_{x \to 0^-} (-x + h_1) = \lim_{x \to 0^+} (x + h_2)$$

$h_1 = h_2 \Rightarrow \quad f(x) = \begin{cases} -x + h_1 & x < 0 \\ x + h_1 & x \geq 0 \end{cases} = |x| + h_1$

assurdo perché $|x|$ non è deriv.

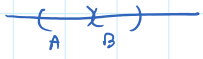
RIPASSO: ① insiemi separati e ins. contigui. $A, B \subseteq \mathbb{R}$

Se $a \leq b\ \forall a \in A, \forall b \in B$ A e B separati. es. $A = [0,1]$ $B = [4,6]$

$A = [0,1]$ $B =]1,6]$

A e B sep. $\iff \sup A \leq \inf B$



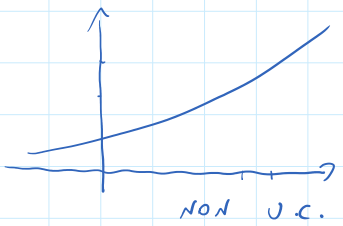


Se $\sup A = \inf B$ A e B contigui $\iff \forall \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A, b \in B : b - a < \varepsilon$

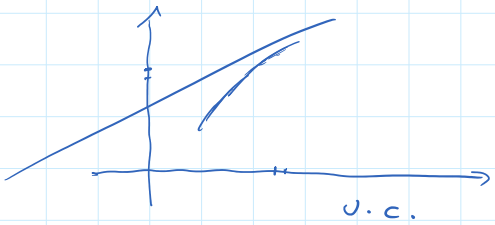
Se $\sup H = \inf H$ e H è contigua $\iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists a \in H$, tale che $b - a < \varepsilon$

(2) $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ UNIFORMEMENTE CONTINUA in (a,b) se

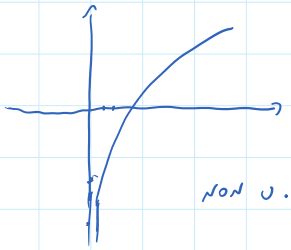
$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$: se $|x_1 - x_2| < \delta$ allora $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$



NON U.C.



U.C.



NON U.C.

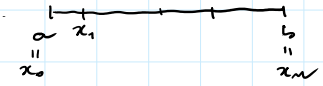
f U.C. $\Rightarrow$ continua

TEOREMA DI HEINE-CANTOR

Se f è cont. in $[a,b]$ allora è U.C.

INTEGRALE DI RIEMANN

$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua, siano $m = \min_{[a,b]} f$, $M = \max_{[a,b]} f$



$D = \{ x_0 = a ; x_1 ; \dots ; x_{n-1} ; x_n = b \}$ decomposizione

$x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$

$I_i = [x_{i-1}, x_i]$ $\quad i = 1, \dots, n$

ampiezza di D $\quad \|D\| = \max_{i=1,\dots,n} (x_i - x_{i-1})$

$m_i = \min_{I_i} f = f(z_i)$

$M_i = \max_{I_i} f = f(y_i)$ $\quad y_i, z_i \in I_i$

$s(f, D) = \sum_{i=1}^{n} m_i (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} f(z_i)(x_i - x_{i-1})$ somma inferiore secondo Riemann relativa alla decomposizione D

$S(f, D) = \sum_{i=1}^{n} M_i (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} f(y_i)(x_i - x_{i-1})$ somma superiore ....

$\underline{S}$ = inf delle somme inf

$\bar{S}$ = " " sup

$s(f, D) \le S(f, D) \quad \forall D$

Si ha più om. la dim.)

$s(f, D_1) \le S(f, D_2) \quad \forall D_1, D_2$

quindi $\underline{S}$ ed $\bar{S}$ sono separate $\Rightarrow \sup \underline{S} \le \inf \bar{S}$

TEOREMA Si ha $\sup \underline{S} = \inf \bar{S}$

DIM. Proviamo che, fissato $\varepsilon > 0$, $\exists D$: $S(f, D) - s(f, D) < \varepsilon$

f UC in $[a,b] \Rightarrow \exists\, \delta > 0$: se $|x_1 - x_2| < \delta$ si ha $|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$

Sia D : $|D| < \delta$. Dim. $S(f,D) - s(f,D) = \sum_{i=1}^{n} M_i (x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^{n} m_i (x_i - x_{i-1}) =$

$= \sum_{i=1}^{n} \left(f(y_i) - f(z_i) \right) (x_i - x_{i-1}) <$ $\quad y_i, z_i \in I_i$ la cui ampiezza è $\leq |D| < \delta$

$\Rightarrow |y_i - z_i| < \delta \Rightarrow |f(y_i) - f(z_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$

$< \sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon}{b-a} (x_i - x_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) =$

$= \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon$

DEF. $\sup \underline{S} = \inf \bar{S}$ si chiama INTEGRALE DI RIEMANN di f nell'intervallo $[a,b]$ e si denota

$$\int_a^b f(x)\, dx$$

a, b estremi di integrazione
$f(x)$ funzione integranda
dx indica il nome della variabile

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b f(w)\, dw = \int_a^b f(t)\, dt = \dots$$

INTEGRALE DEFINITO $\quad f : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}$ continua
$a, b \in (\alpha, \beta)$

DEF. integrale definito fra a e b

$\int_a^b f(x)\, dx$ (di Riemann) se $a < b$

$\int_a^b f(x)\, dx = -\int_b^a f(x)\, dx$ se $a > b$ (↑ di Riemann)

$\int_a^a f(x)\, dx = 0$ se $a = b$

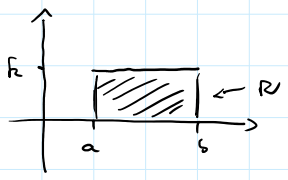
es. $f(x) = h \quad \forall x \in [a,b]$ (costante)

Sia D una decomp. $\quad s(f,D) = \sum_{i=1}^{n} m_i (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n} h (x_i - x_{i-1}) = h \sum (\quad) = h(b-a) \quad \forall D$

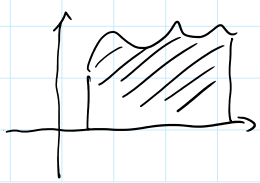
$S(f,D) = h(b-a) \quad \forall D$

$\underline{S} = \bar{S} = \{ h(b-a) \}$ $\qquad \int_a^b h\, dx = h(b-a)$

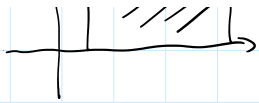
se $h > 0$



$\int_a^b h\, dx =$ area R



R ← $\int_a^b f(x)\, dx =$ area R ??



Proprietà dell'integrale ~~di Riemann~~ definito

① ADDITIVA $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$ $\forall\, a,b,c \in$ intervallo di def. di f

es. se $b < a < c$ (suff. vera se $a < c < b$) proveremo per esercizio

② DISTRIBUTIVA $\int_a^b (c_1 f(x) + c_2 g(x))\,dx = c_1 \int_a^b f(x)\,dx + c_2 \int_a^b g(x)\,dx$

Se $a < b$ (int di Riemann) si ha inoltre:

③ MONOTONIA (1) se $f(x) \geq 0$ $\forall x \in [a,b]$ si ha $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$

$= 0 \iff f(x) = 0$ $\forall x \in [a,b]$

infatti $\forall\, \mathcal{D}$ si ha $m_i \geq 0$ $\forall i = 1, \dots, n$

$0 \leq s(f, \mathcal{D}) \leq \int_a^b f(x)\,dx$

④ MONOTONIA (2) se $f(x) \leq g(x)$ $\forall x \in [a,b]$ si ha $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$

infatti $\int_a^b g(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \underbrace{(g(x) - f(x))}_{\geq 0}\,dx \geq 0$

⑤ PROPRIETÀ DELLA MEDIA $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a)$ (1)

infatti preso $\mathcal{D} = \{a; b\}$ $s(f, \mathcal{D}) = m(b-a)$, $S(f, \mathcal{D}) = M(b-a)$

$s \leq \int \dots \leq S \Rightarrow$ TS.

SECONDA VERSIONE: $\exists\, c \in [a,b]$: $\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a)$ (2)

DIM. (1) $\Rightarrow$ (2) infatti: (1) $\Rightarrow m \leq \dfrac{\int}{b-a} \leq M \Rightarrow$ per il teor. di esistenza

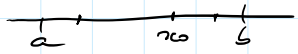
dei valori intermedi $\exists\, c \in [a,b]$: $\dfrac{\int}{b-a} = f(c) \Rightarrow$ (2)

(2) $\Rightarrow$ (1) $m(b-a) \leq f(c)(b-a) \leq M(b-a)$ dato che $m \leq f(c) \leq M$

$\int_a^b f(x)\,dx$

FUNZIONE INTEGRALE

Sia $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ continua e sia $x_0 \in (a,b)$



$\forall x \in (a,b)$ cons. l'integrale definito $\int_{x_0}^x f(t)\,dt$ dipende da x

$\forall x \in (a,b)$ cons. e' integrale definito $\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$ dipende da x

quindi introduciamo la funzione $f : (a,b) \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$$

FUNZIONE INTEGRALE DI PUNTO INIZIALE x_0

Se scegliamo un altro punto iniziale x_1 avremo un' altra funz. integrale

$$G(x) = \int_{x_1}^{x} f(t)\,dt$$

$$f(x) = \int_{x_0}^{x} \cdots = \int_{x_0}^{x_1} \cdots + \int_{x_1}^{x} \cdots = \int_{x_0}^{x_1} f(t)\,dt + G(x)$$

$\uparrow$
k

differiscono per una costante